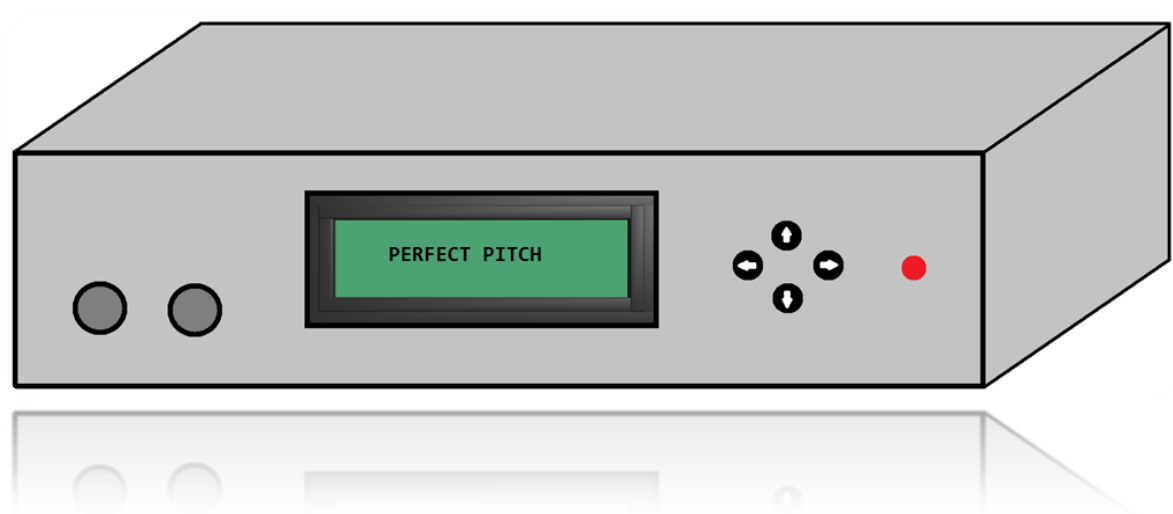


Analizador de Tonos

PERFECT PITCH

Manual de Service



Contenido

<i>Contenido</i>	<i>2</i>
<i>Consideraciones de Seguridad</i>	<i>3</i>
<i>Herramientas y equipos necesarios para realizar el Servicio</i>	<i>3</i>
<i>Especificaciones Técnicas</i>	<i>4</i>
<i>Diagrama de Bloques</i>	<i>5</i>
<i>Conexionado entre PCB</i>	<i>6</i>
<i>Tablas de conectores</i>	<i>6</i>
<i>Circuitos Esquemáticos.....</i>	<i>10</i>
<i>Circuitos Impresos (LayOut)</i>	<i>12</i>
<i>Mediciones y ajustes</i>	<i>14</i>
<i>Procedimientos de reemplazo de módulos</i>	<i>16</i>
<i>Listado de partes</i>	<i>17</i>
<i>Troubleshooting</i>	<i>19</i>
<i>Información de Soporte y Service</i>	<i>25</i>

Consideraciones de seguridad



Preste atención a las ADVERTENCIAS. Todas las advertencias del producto y las instrucciones de operación deben ser atendidas.

Advertencias y Medidas de seguridad

- Cuando el cable de alimentación o el enchufe están dañados o deshilachados, desenchufe el equipo del toma corriente. Y procesa a cambiarlos. A realizar solo por personal de servicio calificado.
- No sobrecargue los tomas corriente y los cables de extensión ya que esto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No permita que ningún objeto se encuentre o pase sobre el cable de alimentación. Esto puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica o un incendio
- No intente reparar este equipo usted mismo ya que al abrir o quitar las tapas podría exponerse a descargas eléctricas. Solo lo debe realizar personal autorizado y calificado.
- Nunca introduzca objetos de ningún tipo en este dispositivo, a través de las ranuras del gabinete ya que pueden tocar puntos de alta tensión ya que pueden provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre el equipo.
- Si el equipo se ha caído o el gabinete se ha dañado, desenchúfelo de la toma de 220Vac y solicite el servicio a personal calificado.
- Si se ha derramado líquido en el equipo, desconecte el equipo de la toma de pared.
- Desenchufe el equipo del toma corriente antes de limpiarlo.
- No coloque el equipo sobre una superficie inestable, soporte o mesa. El equipo podría caerse y causar lesiones graves a un niño o un adulto, y serios daños al aparato.

Herramientas y equipos necesarios para realizar el Servicio

- Herramientas e instrumental necesario:

Para realizar el servicio/reparación del “Perfect Pitch”, será necesario contar con un Multímetro, un osciloscopio de dos canales, y destornilladores de diferentes medidas para realizar los ajustes o desmontar las placas. Además de estas herramientas, también se utilizarán según se explique en el presente documento, un micrófono dinámico, cable USB a mini USB, y cable USB a MIDI.

- Software y aplicaciones necesarias:

Dado que el equipo funciona como tal debido al SW que tiene cargado en el microprocesador utilizado (STM32F407VG), será necesaria la utilización de una PC con

entrada USB para poder reflashear el equipo en caso de ser necesario.

Para la verificación de los datos enviados desde el perfect Pitch al terminal MIDI, será necesario utilizar un programa adecuado (como Bome SendSX).

Se sugiere además la utilización de la aplicación VMPK (Virtual Midi Piano Keyboard) para la prueba del sistema. Ya que el mismo es un generador, y receptor de señales que adoptan el estándar MIDI.

Especificaciones Técnicas

- Alimentación

Nº	Ítem	Min	Typ	Max	Unidad	Observación
1	Power Supply AC In	200	220	240	V	
2	Tensión AC, Mother (In)		15		V	
3	Tensión DC, Preamplif.		15		V	
4	Tensión DC, LCD 16x2	4,7	5	5,3	V	
5	Corriente DC, LCD 16x2		1,2	1,5	mA	V=5V
6	Tensión DC, Teclado		5		V	
7	Tensión DC, Midi In		3		V	
8	Tensión DC, Midi Out		5		V	

- Preamplificador

Nº	Ítem	Min	Typ	Max	Unidad	Observación
1	Nivel de continua (salida)		1,5		V	
2	Ganancia de Tensión		40		---	Regulable RV2
3	Filtro pasabajo		40		KHz	
4	Impedancia de entrada		100		Ohm	
5	Impedancia de salida		---		Ohm	Elevada (Amp Op)

- MIDI

Nº	Ítem	Min	Typ	Max	Unidad	Observación
1	Tipo de transmisión		USART		---	
2	Velocidad de transmisión		31250		Baudios	
3	Bus datos		3		Bytes	(Status, Note, Velocity)

- Display LCD

Nº	Ítem	Min	Typ	Max	Unidad	Observación
1	Líneas		16x2		--	16channels, 2 líneas
2	Alfanumérico		Si		--	
3	Back light		Si. Verde		--	Intensidad regulable RV1
4	Temperatura de trabajo	-20	25	70	°C	

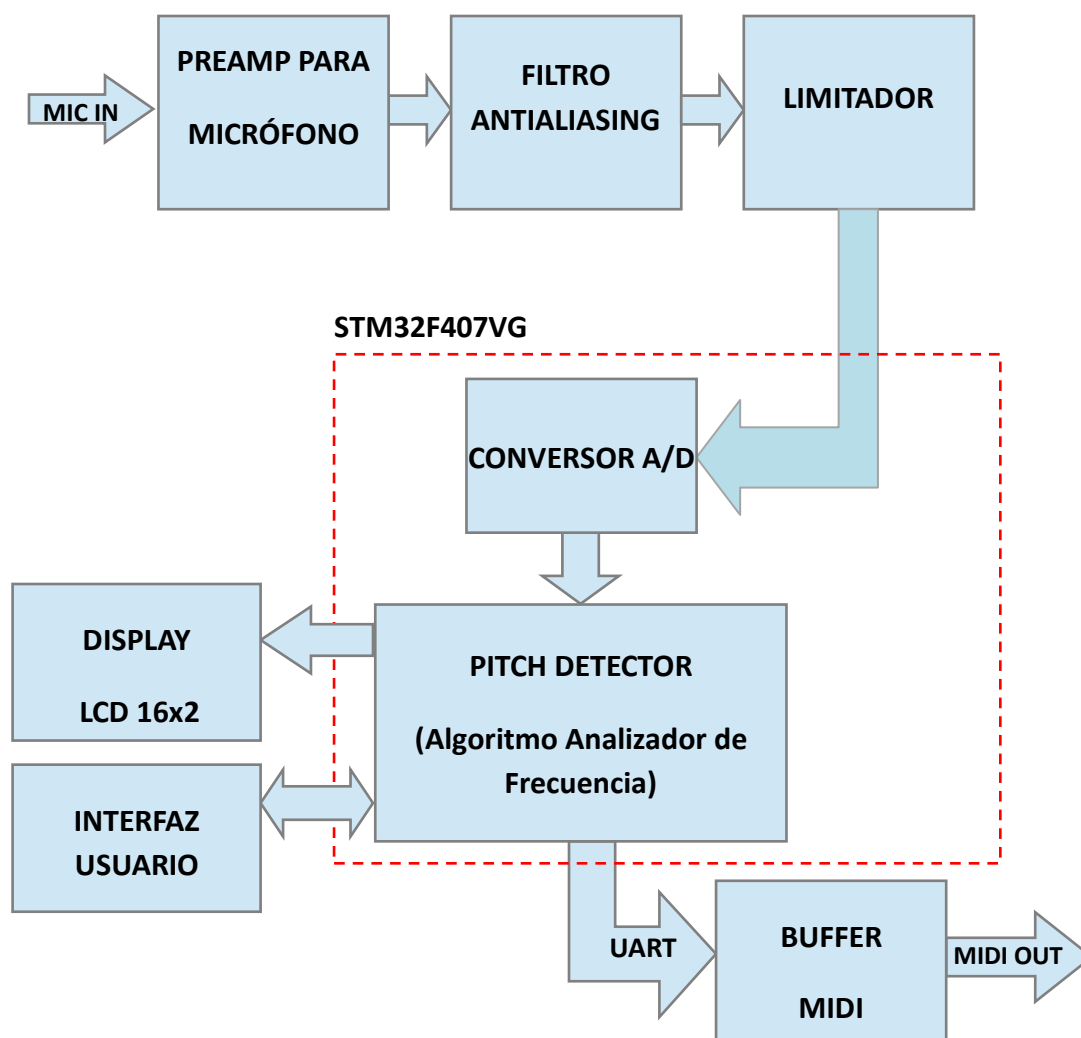
- Interfaz Usuario

Nº	Ítem	Min	Typ	Max	Unidad	Observación
1	Botones		4		--	
2	Led indicadores		Rojo		--	

- Otros

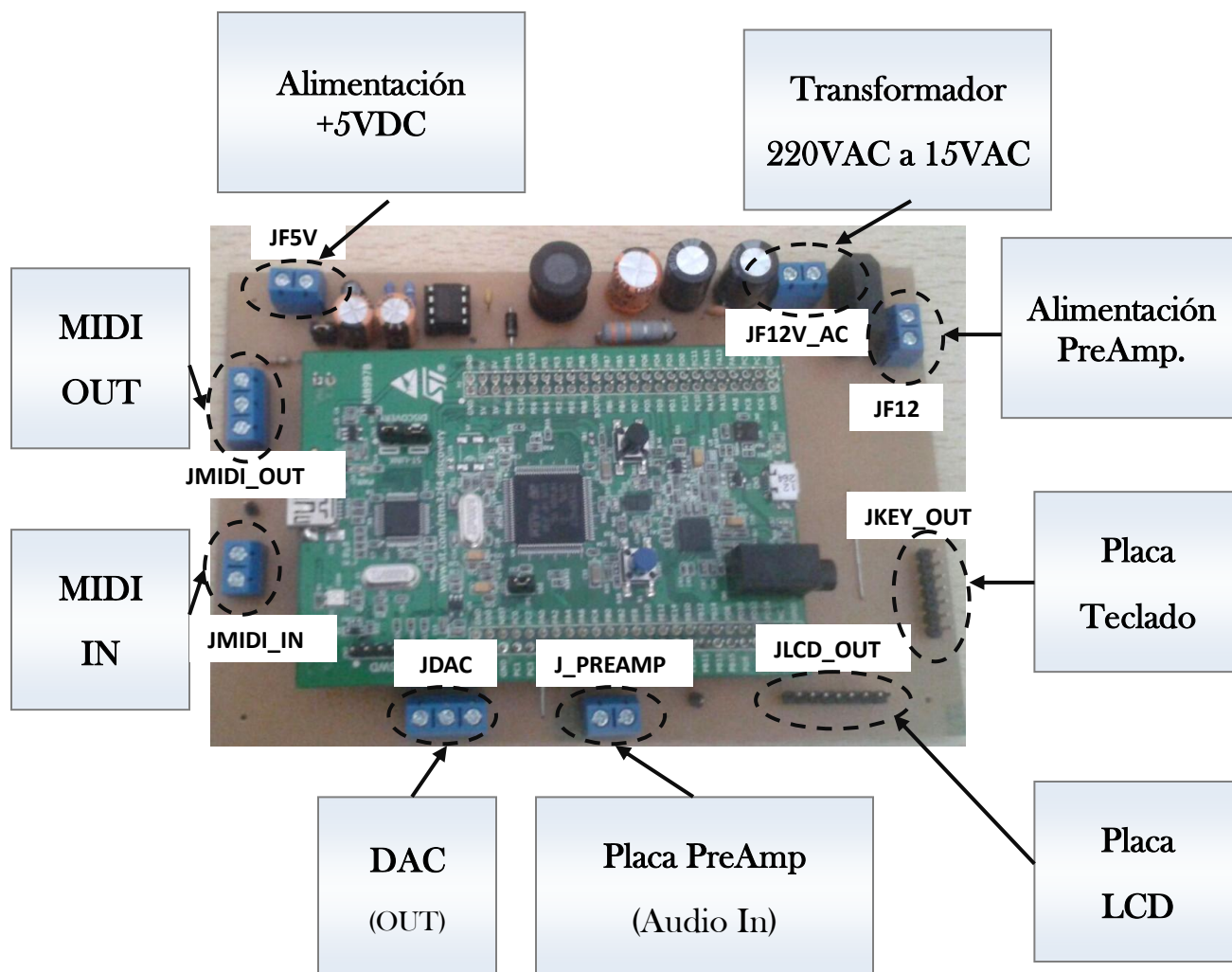
Nº	Ítem	Min	Typ	Max	Unidad	Observación
1	ADC. Resolución		8		bit	
2	DMA Size		8		bit	
3	DMA Modo		Circular		---	
4	Clock		8		MHz	PLL (HSE)

Diagrama de Bloques



Conexionado

Placa Mother (placa principal):



Tablas de conectores

- Placa Mother:

Conector	Pin N°	Descripción pin	Descripción
JF12V_AC	1	+12VAC	Entrada alimentación de tensión 12VAC
	2	+12VAC	Entrada alimentación de tensión 12VAC
JF5V	1	+5	Alimentación +5V
	2	GND	GND
JF12V	1	+12V	Alimentación +12V
	2	GND	GND
JMIDI_OUT	1	5	Salida Pin 5 cable MIDI

	2	2. GND	Salida Pin2cable MIDI . GND
	3	4	Salida Pin 4 cable MIDI
JMIDI_IN	1	4	Entrada Pin 4 cable MIDI
	2	5	Entrada Pin 5 cable MIDI
J_PREAMP	1	PC1_ADC1_CH11	Entrada de audio
	2	GND	GND
JLCD_OUT	1	+5V	Alimentación +5V
	2	GND	GND
	3	PE5	Salida de datos display
	4	PE6	Salida de datos display
	5	PE7	Salida de datos display
	6	PE8	Salida de datos display
	7	PE9	Salida de datos display
	8	PE10	Salida de datos display
JKEY_OUT	1	+5V	Alimentación +5V
	2	GND	GND
	3	PD1_ELED	Salida Led de estado
	4	PC12_BTN4	Entrada botón N°4
	5	PC12_BTN3	Entrada botón N°3
	6	PC12_BTN2	Entrada botón N°2
	7	PC12_BTN1	Salida botón N°1
JDAC	1	PA4_DAC1_OUT	Salida DAC1. No se aplica en esta versión
	2	GND	GND
	3	PA5_DAC2_OUT	Salida DAC1. No se aplica en esta versión
P1	1	GND	GND
	2	VDD	3VDC
	3	GND	GND
	4	PC1	ADC1_ch11
	5	PC3	N/C
	6	PA1	N/C
	7	PA3	N/C
	8	PA5	DAC2_OUT
	9	PA7	N/C
	10	PC5	N/C
	11	PB1	N/C
	12	GND	GND
	13	PE7	LCD_DB4
	14	PE9	LCD_DB6
	15	PE11	N/C
	16	PE13	N/C
	17	PE15	N/C
	18	PB11	Serial dgb Rx
	19	PB13	N/C
	20	PB15	N/C
	21	PD9	N/C
	22	PD11	N/C
	23	PD13	N/C
	24	PD15	N/C
	25	GND	GND
	26	GND	GND

	27	NC	N/C
	28	PD14	N/C
	29	PD12	N/C
	30	PD10	N/C
	31	PD8	N/C
	32	PB14	N/C
	33	PB12	N/C
	34	PB10	Serial dbg Tx
	35	PE14	N/C
	36	PE12	N/C
	37	PE10	LCD_DB7
	38	PE8	LCD_DB5
	39	PB2	N/C
	40	PB0	N/C
	41	PC4	N/C
	42	PA6	N/C
	43	PA4	DAC1_OUT
	44	PA2	N/C
	45	PA0	N/C
	46	PC2	N/C
	47	PC0	N/C
	48	NRST	N/C
	49	VDD	3VDC
	50	GND	GND
P2	1	GND	GND
	2	5V	5VDC
	3	3V	3VDC
	4	PH0	N/C
	5	PC14	N/C
	6	PE6	LCD_E
	7	PE4	N/C
	8	PE2	N/C
	9	PE0	N/C
	10	PB8	N/C
	11	BOOT0	N/C
	12	PB6	N/C
	13	PB4	N/C
	14	PD7	N/C
	15	PD5	N/C
	16	PD3	N/C
	17	PD1	PD1_ELED
	18	PC12	PC12_BTN4
	19	PC10	PC10_BTN3
	20	PA14	N/C
	21	PA10	N/C
	22	PA8	N/C
	23	PC8	PC8_BTN2
	24	PC6	PC6_BTN1
	25	GND	GND
	26	GND	GND

	27	PC7	N/C
	28	PC9	N/C
	29	PA9	N/C
	30	PA13	N/C
	31	PA15	N/C
	32	PC11	N/C
	33	PD0	N/C
	34	PD2	N/C
	35	PD4	N/C
	36	PD6	N/C
	37	PB3	N/C
	38	PB5	N/C
	39	PB7	N/C
	40	VDD	N/C
	41	PB9	N/C
	42	PE1	N/C
	43	PE3	N/C
	44	PE5	LCD_RS
	45	PC13	N/C
	46	PC15	N/C
	47	PH1	N/C
	48	3V	3VDC
	49	5V	5VDC
	50	GND	GND

- Placa Preamplificador:

Conector	Pin N°	Descripción pin	Descripción
JPAMP_12V	1	+12V	Alimentación +12V
	2	GND	GND
JPAMP_MIC		MIC	Micrófono usuario
JPAMP_OUT	1	Salida audio	Salida audio amplificada y limitada.
	2	GND	GND

- Placa LCD:

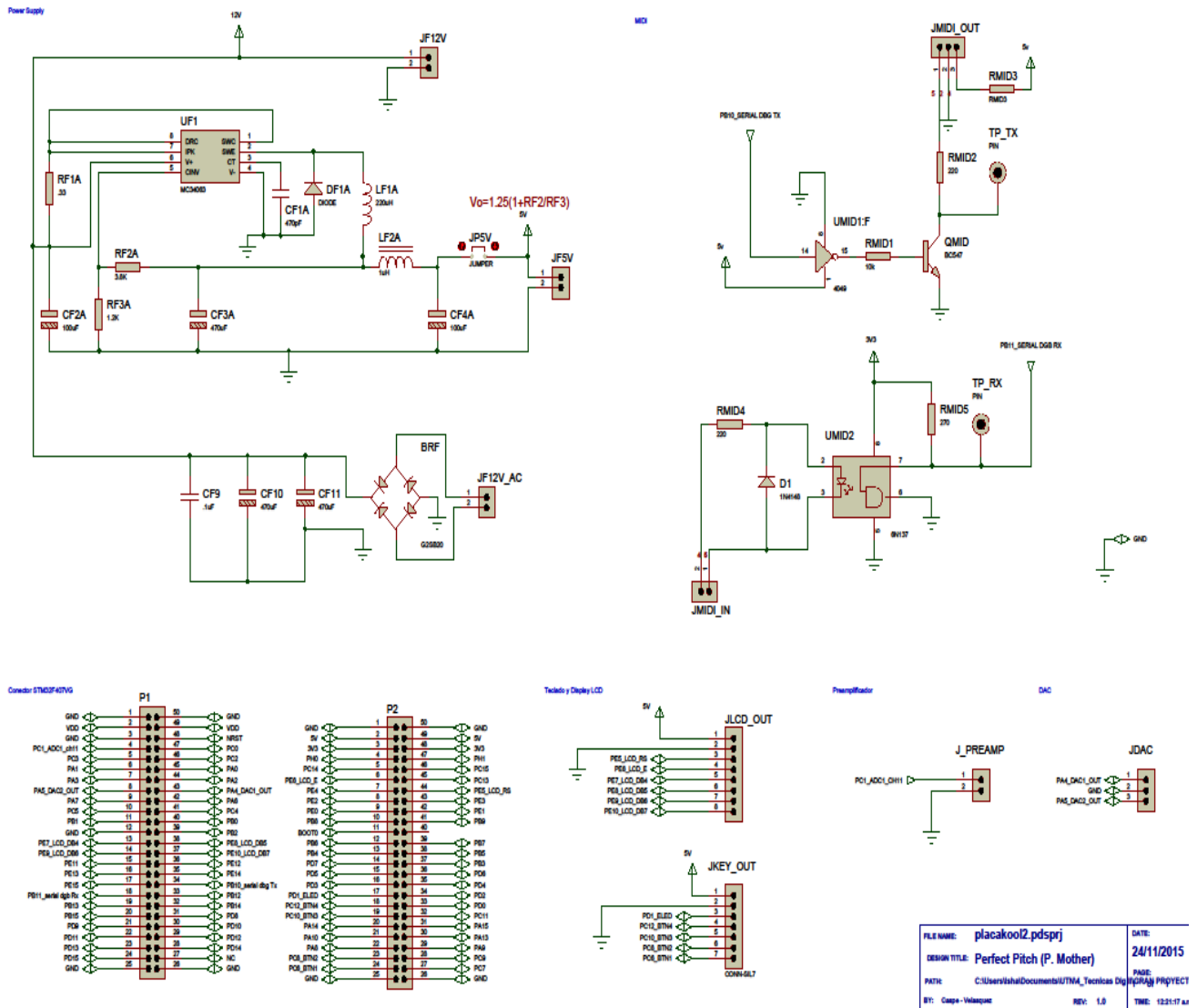
Conector	Pin N°	Descripción pin	Descripción
JLCD_IN	1	+5V	Alimentación +5V
	2	GND	GND
	3	PE5	Entrada datos display
	4	PE6	Entrada datos display
	5	PE7	Entrada datos display
	6	PE8	Entrada datos display
	7	PE9	Entrada datos display
	8	PE10	Entrada datos display

- Placa Teclado:

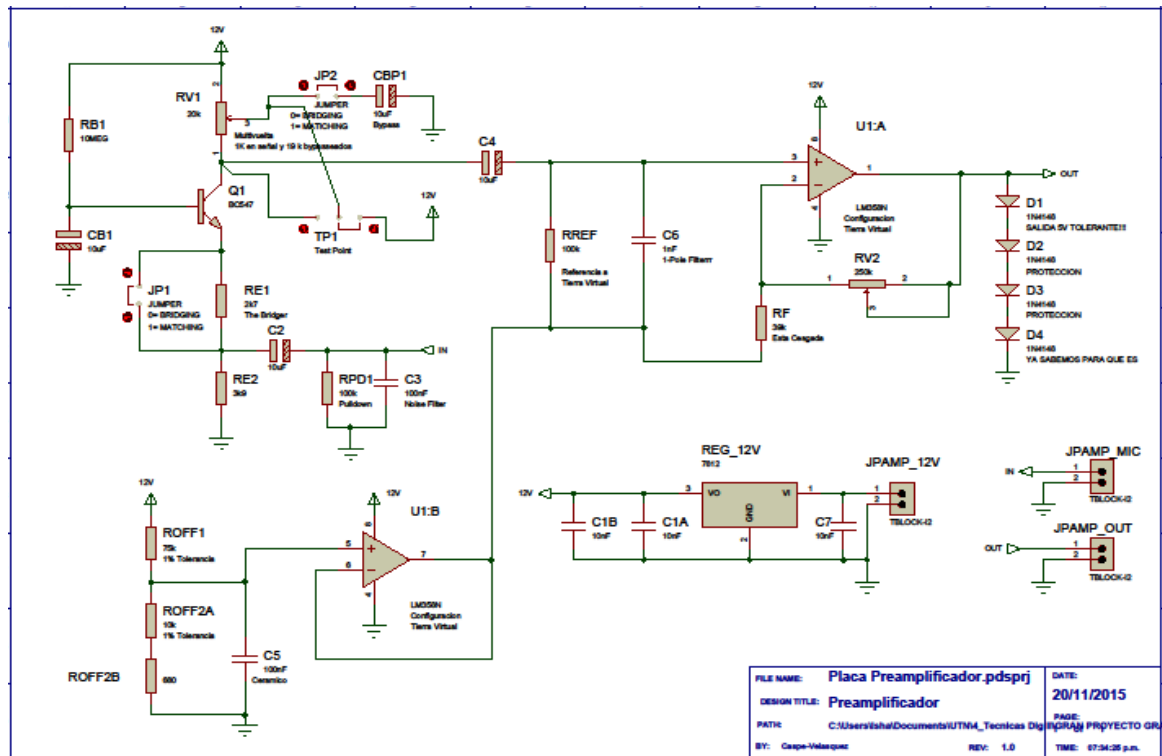
Conector	Pin N°	Descripción pin	Descripción
JKEY_OUT	1	+5V	Alimentación +5V
	2	GND	GND
	3	PD1_ELED	Entrada Led de estado
	4	PC12_BTN4	Salida botón N°4
	5	PC12_BTN3	Salida botón N°3
	6	PC12_BTN2	Salida botón N°2
	7	PC12_BTN1	Salida botón N°1

Circuitos Esquemáticos:

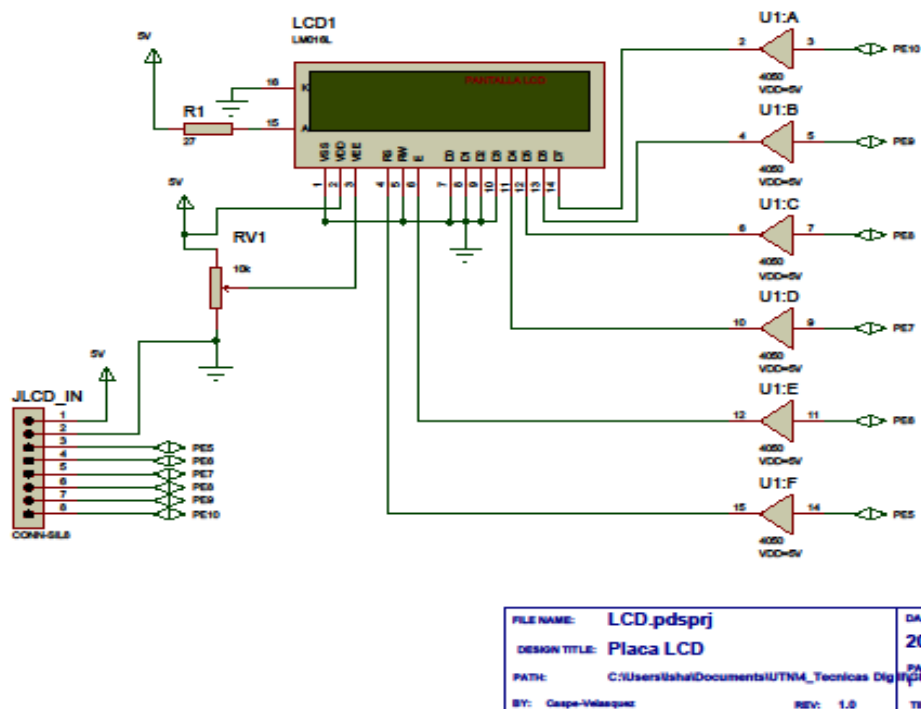
- Placa Mother:



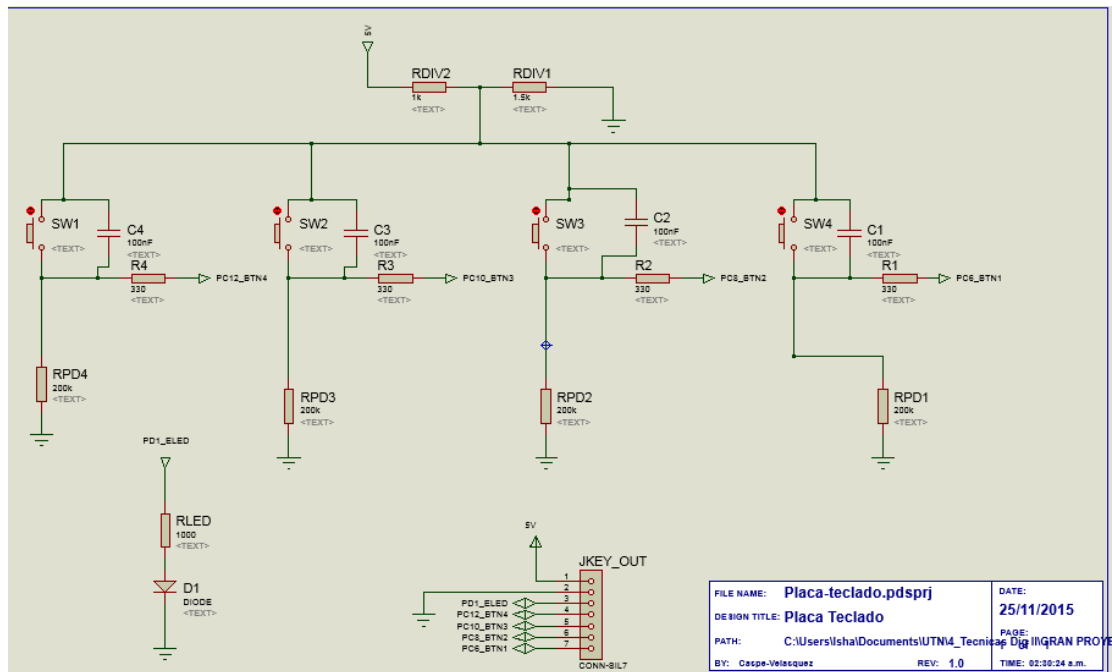
- Placa Preamplificador:



- Placa LCD

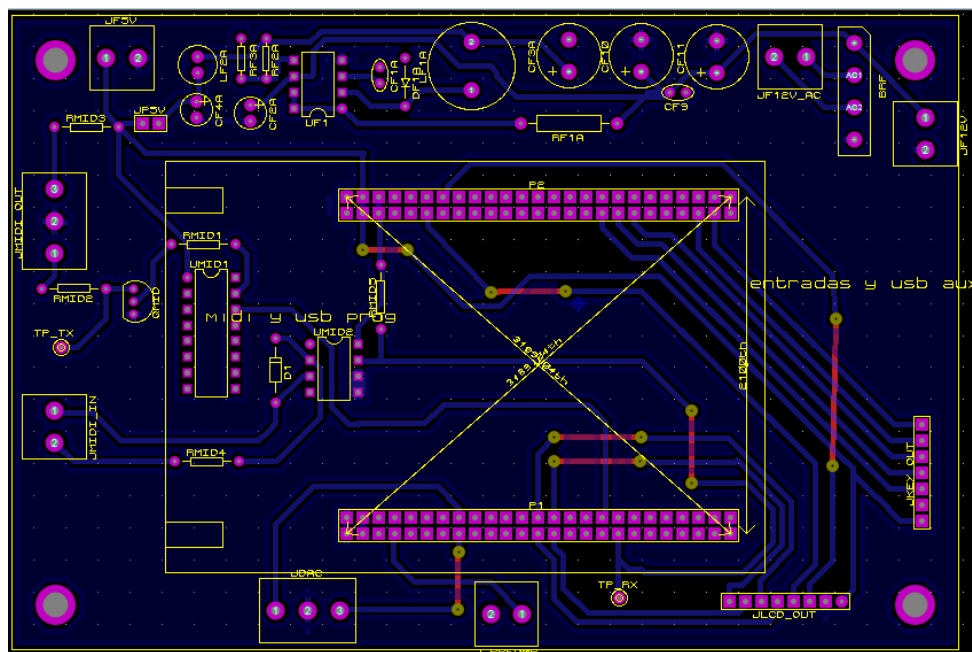


- Placa Teclado:

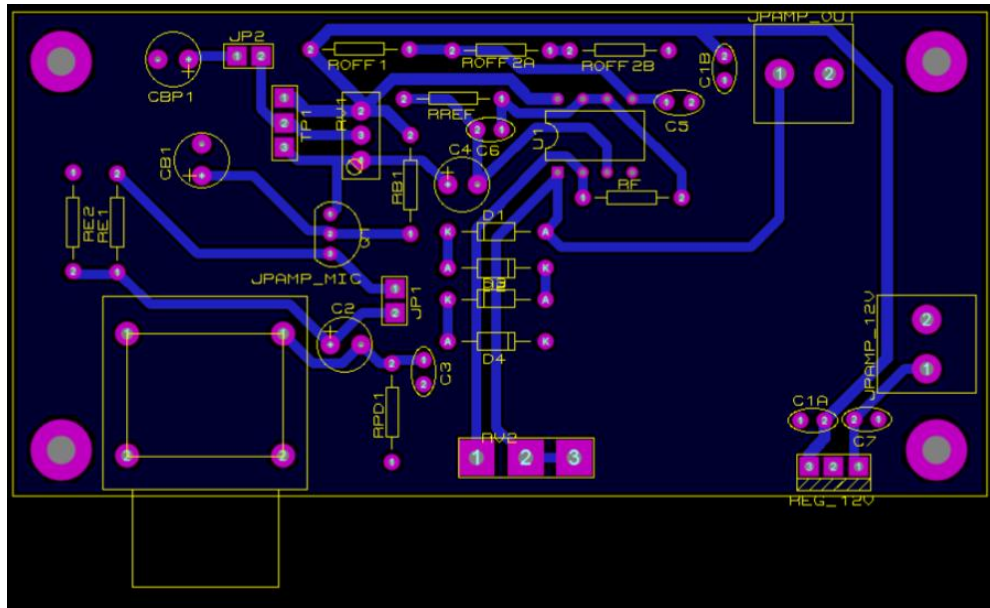


Circuitos Esquemáticos:

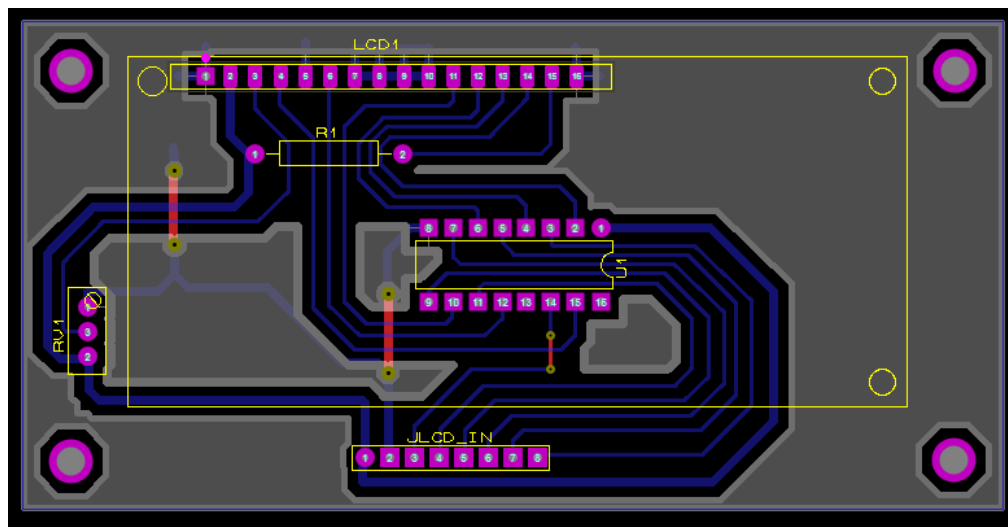
- Placa Mother:



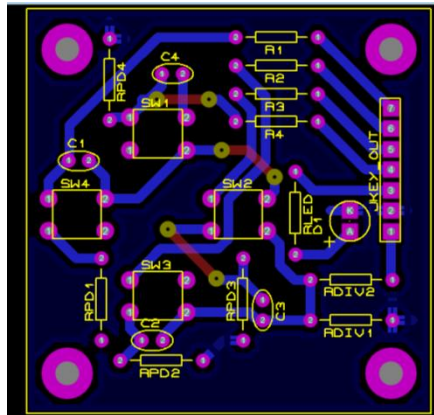
- Placa Preamplificador:



- Placa LCD



- Placa Teclado:



Mediciones y ajustes:

El Hardware del Perfect Pitch está dividido en diferentes módulos y etapas. Por otro lado, la programación se realizó en código C. Y se compiló con la herramienta Coocox IDE. A continuación se detallarán las distintas etapas y se comentarán los ajustes a realizar en caso de ser necesarios, tanto a nivel HW como SW.

- **Fuente de Alimentación (Placa Mother).**

El set Perfect Pitch se alimenta con 220VAC (tensión domiciliaria). A través del transformador T1 se obtiene una tensión de 15VAC. Par verificar la etapa de fuente verificar:

- 1). Antes de realizar mediciones, levantar el puente en JP5V, de modo de aislar la etapa de fuente y no afectar el resto del HW.
- 2). Medir +12VDC sobre el conector JF12V. Esta etapa alimenta la placa preamplificador.
- 3). A través de un regulador switching MC34063, se obtiene a la salida +5Vdc. Medir esta tensión en JF5V. Para tener este nivel de tensión el divisor conformado por RF2A, y RF3A tiene una tensión de 1,25V (los cuales son comparados internamente en el IC).

- **Preamplificador, Filtro pasa bajo y Limitador:**

El pre-amplificador se monto en una placa/módulo separada. En la misma se busco además de amplificar la señal de audio, adaptar la impedancia de entrada, y crear un nivel de Voffset de modo que la señal esté en condiciones para ser tomada en el ADC de la etapa siguiente. Para la verificación de esta placa se debe revisar y medir lo siguiente:

- 1). Adaptación de impedancia de entrada. El circuito está diseñado de modo que pueda

adaptar la impedancia haciendo bridging de impedancia o adaptando/matching la impedancia. Para configurar una forma u otra, se debe jumpear los puentes JP1=0 Bridging (la impedancia del circuito es mayor al del micrófono); JP1=1 Matching de Impedancia (la impedancia del circuito es igual al del micrófono). La adaptación de impedancia ajustarla en JP1=1 Matching de Impedancia. El valor obtenido deberá ser aproximadamente 100ohms.

- 2). En el punto de testeo, TP1, medir la relación de tensión obtenida al variar RV1(se debe limitar la ganancia con el trimer variable, modificando la impedancia de salida de la etapa). Se recomienda mantener una impedancia de 1K bypasseando los 19K restantes. Lo que en definitiva es lo mismo decir 400mV de continua entre el capacitor y el colector de Q1.
- 3). Verificación del Filtro Pasabajos: La respuesta en frecuencia del diseño es de 7KHz. El filtro es de 1er orden, y su polo dominante lo determina C6. Verificar este componente en caso de observar variaciones en la respuesta en frecuencia.
- 4). En la etapa del amplificador operacional, ajustar la ganancia de tensión final variando RV2 o cambiando el valor de la R9.
- 5). Nivel de tensión de offset de salida. Se ajusta un nivel de tensión de continua a 1,5V de modo de adecuarla al A/DC de la etapa siguiente. Medir el nivel de tensión de continua a la salida. Verificar los resistores ROFF1, ROFF2A y ROFF2B.

- **Procesamiento de señal de audio: ADC, DSP, DMA. STM32F407VG**

Este proceso se realiza a través del kit Discovery STM32F407VG.

El ADC (ADC1, CH11) con el cual se toma la señal de audio previamente amplificada y filtrada. El sistema utiliza una frecuencia de muestreo de 8 KHz. La resolución de muestra es de 8 bits. La información es almacenada en un arreglo circular de 256 muestras en la memoria RAM.

Una vez convertida la señal a digital, se obtiene la frecuencia fundamental haciendo uso del algoritmo Yin. A través del led verde en la placa Discovery, se verifica que se lea a tiempo y en todos los casos, información actualizada del buffer circular.

Alimentación módulo Discovery. STM32F407VG

ADVERTENCIA: Para mayor seguridad levantar el puente JP5V, de la placa mother, de modo de aislar la fuente de alimentación. Tener en cuenta que al conectar el cable Mini USB, la placa Discovery se alimenta a través de este puerto.

Para verificar un correcto funcionamiento de la etapa de alimentación de la placa Discovery, verificar el correcto encendido de los diodos led PWR, y LD1. En caso de que alguno de estos diodos no encienda correctamente, o que las tensiones de +5V (pin 2, P2) o +3V (pin 2, P2) caigan, levantar el puente PPI, y medir la etapa de alimentación. Verificar que sobre los diodos D1 y D3 caigan aproximadamente 0,3V. Caso contrario reemplazarlos

(estos diodos son diodos de protección).

- **Transmisión serie: USART**

La señal MIDI se envía por comunicación serie. Por lo que desde la placa Discovery, se transmite por el puerto USART3 la señal. Posteriormente existe una etapa de Buffer Midi, en la cual se adapta la señal al protocolo Midi. Para la verificación de esta etapa verificar y medir:

- 1). A través del SW adecuado en una PC con una entrada MIDI o cable USB adaptador, verificar la correcta transmisión de señal.
- 2). Verificar el correcto conexionado del cable MIDI. El terminal IN del cable MIDI, debe conectarse en la salida MIDI Out del equipo.
- 3). Medir con osciloscopio sobre el punto de testeo TP_TX. Se debe observar un tren de pulsos. Tener en cuenta que el estándar MIDI establece que la comunicación tiene:

Bit de Start="0"

Bit de Stop="1"

Datos: 8bits

- 4). Medir la frecuencia de 1 bit, o medir el tiempo de los 8 bits de datos (t_D), realizar la siguiente operación: $f_{CK} = 1/(t_D/8)$. Tener en cuenta que el estándar MIDI tolera una desviación del 1% de la frecuencia del clock.

- **Interfaz Usuario: Placa Teclado y Placa LCD.**

El diseño de estos circuitos no son complejos, por lo que la reparación de los mismos, son fáciles de resolver. En caso de inconvenientes verificar la sección Troubleshooting.

Procedimientos de reemplazo de módulos

Cada uno de los módulos se ensambla de modo que el reemplazo o retiro de alguno de ellos, consista simplemente en desajustar las cuatro tuercas que se colocaron en las esquinas cada placa, para luego poder retirar el módulo y cambiarlo. Para el ensamble del mismo se procede en forma inversa a lo antes mencionado.

Respecto al retiro y/o reemplazo de la placa Discovery STM32F407VG, el mismo se realiza aplicando una leve presión de la placa hacia arriba. Tener cuidado con este procedimiento. Antes de retirar esta placa, asegúrese de levantar el jumper JP5V. Antes de reemplazar esta placa, realice las mediciones y ajustes mencionados en el apartado anterior.

Listado de partes

Design Title Perfect Pitch
Autor Caspe-Velasquez
Numero de Doc. PP-LDP01 - Rev1.0
Design Created 2015

Ubicación	Cat.	Qty	Referencia	Valor	Descripción
P. Mother	C	1	CF9	0.1uF	Capacitor cerámico 100nF
P. Mother	C	3	CF10,CF11,CF3A	470uF	Capacitor Electrolítico 470uf
P. Mother	C	1	CF1A	470pF	Capacitor cerámico 470nF
P. Mother	C	2	CF2A,CF4A	100uF	Capacitor Electrolítico 100uf
P. Mother	CN	1	J1	CONN-SIL7	Conector 7 pines 0.1in
P. Mother	CN	5	J1_PREAMP, JF12V, JF12V_AC, JF5V, JMIDI_IN	TBLOCK-I2	Conector block-2
P. Mother	CN	2	JDAC,JMIDI_OUT	TBLOCK-I3	Conector block-3
P. Mother	CN	1	JLCD	CONN-SIL8	Conector macho simple fila 8 pines 0.1in
P. Mother	CN	2	P1,P2	CONN-DIL50	Conector hembra doble fila 50 pines 0.1in
P. Mother	CN	2	TP_RX,TP_TX	1 PIN	Jumper 1pin. Test Point
P. Mother	D	1	D1	1N4148	Diodo Switching - 75V, 0.300A, 4.00ns DO-35
P. Mother	D	1	DF1A	IN5819	Diodo Schottky 1A 40V DO-41
P. Mother	IC	1	UF1	MC34063	Regulador Switching 1.5 A, Step-Up/Down/Inverting
P. Mother	IC	1	UMID1	4049	Buffer Inversor
P. Mother	IC	1	UMID2	6N137	Optoacoplador 6N137 con salida compuerta NAND
P. Mother	M	1	LF1A	220uH	Bobina 220uH
P. Mother	M	1	LF2A	1uH	Bobina 1uH
P. Mother	M	1	BRF	G2SB20	Diodo Puente Rectificador Single-Phase 200V, 1.5A
P. Mother	M	3	U1, UF1, UMID2	ZOC-008P	Zócalo hembra IC 8P
P. Mother	M	2	UMID1, U1	ZOC-016P	Zócalo hembra IC 16P
P. Mother	PCB	1	P1-P2		Discovery STM32F407VG
P. Mother	R	1	RF1A	0.33	Resistor R33 1/4w 1%
P. Mother	R	1	RF2A	3.6K	Resistor 3,6 kohm 1/4w
P. Mother	R	1	RF3A	1.2K	Resistor 1,2 kohm 1/4w
P. Mother	R	1	RMID1	10k	Resistor 10 kohm 1/4w
P. Mother	R	3	RMID2,RMID4, RMID3	220	Resistor 220 ohm 1/4w
P. Mother	R	1	RMID5	270	Resistor 100kohm 1/4w
P. Mother	T	1	QMID	BC547	Transistor Bipolar NPN (625mW, 150°C)

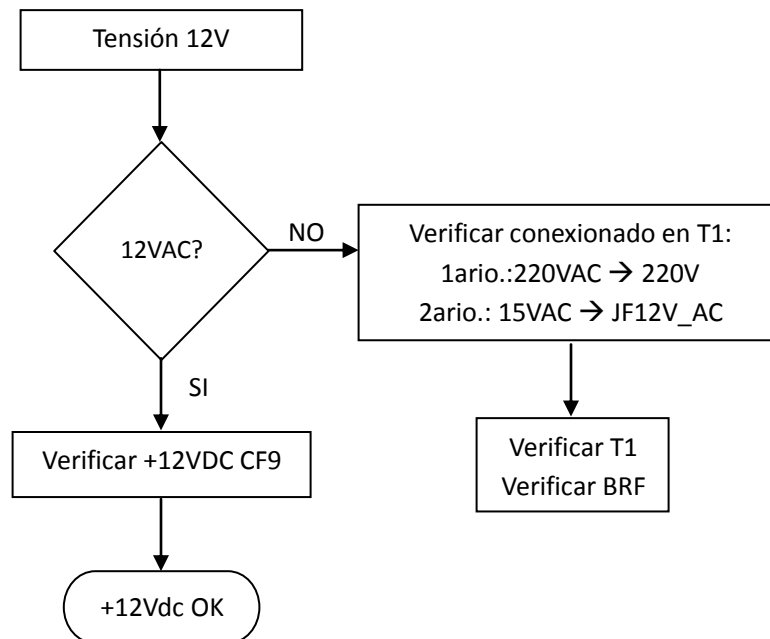
P. PreAmp	C	2	C2,C4	10uF	Capacitor Electrolítico 10uf
P. PreAmp	C	2	C3,C5	100nF	Capacitor cerámico 100nF
P. PreAmp	C	1	C6	1nF	Capacitor cerámico 1nF
P. PreAmp	C	2	CB1,CBP1	10uF	Capacitor Electrolítico 10uf
P. PreAmp	C	3	C7,C1A,C1B	10nF	Capacitor cerámico 10nF
P. PreAmp	CN	3	J1,JOUT	TBLOCK-I2	Conector block-2
P. PreAmp	CN	3	JMIC		Conector Micrófono Hembra
P. PreAmp	CN	2	JP1,JP2	JUMPER	Jumper 2pines
P. PreAmp	CN	1	TP1	Test Point	Jumper 1pin
P. PreAmp	D	4	D1,D2,D3,D4	1N4148	Diodo Switching - 75V, 0.300A, 4.00ns DO-35
P. PreAmp	IC	1	U1	LM358N	Amplificador operacional Dual
P. PreAmp	M	1	REG_12V	7812	Regulador de tensión 12V 1A
P. PreAmp	M	1	RV1	20k	Resistor variable multivuelatas 203
P. PreAmp	M	1	RV2	250k	Potenciómetro 250Kohm
P. PreAmp	R	1	RB1	10MEG	Resistor 10 Mohm 1/4w
P. PreAmp	R	1	RE1	2k7	Resistor 2,7kohm 1/4w
P. PreAmp	R	1	RE2	3k9	Resistor 3,9kohm 1/4w
P. PreAmp	R	1	RF	39k	Resistor 39kohm 1/4w
P. PreAmp	R	1	ROFF1	75k	Resistor 75kohm 1% 1/4w
P. PreAmp	R	1	ROFF2A	10k	Resistor 10kohm 1% 1/4w
P. PreAmp	R	1	ROFF2B	680	Resistor 680ohm 1/4w
P. PreAmp	R	2	RPD1,RREF	100k	Resistor 100kohm 1/4w
P. PreAmp	T	1	Q1	BC547	Transistor Bipolar NPN (625mW, 150°C)
P. LCD	CN	1	JLCD	CONN-SIL8	Conector macho simple fila 8 pines 0.1in
P. LCD	IC	1	U1	4050	Buffer No-Inversor
P. LCD	M	1	LCD1	LM016L	16x2 Display LCD Alfanumérico
P. LCD	R	1	R1	27	Resistor 27R 2W
P. LCD	R	1	RV1	10k	Resistor variable multivuelatas 103
P. Teclado	C	4	C1,C2,C3,C4	100nF	Capacitor cerámico 100nF
P. Teclado	CN	1	JKEY_OUT	CONN-SIL7	Conector 7 pines 0.1in
P. Teclado	D	1	D1	LED3R	Diodo Led
P. Teclado	R	4	R1,R2,R3,R4	330	Resistor 330 ohm 1/4w
P. Teclado	R	1	RPD1,RPD2,RPD3,RPD4	200k	Resistor 220 Kohm 1/4w
P. Teclado	R	2	RDIV2, RLED	1k	Resistor 1 Kohm 1/4w
P. Teclado	R	1	RDIV1	1.5k	Resistor 1.5 Kohm 1/4w
Chasis	CB	1	Conector MIDI (hembra) - PC		Cable armado Midi (IN + OUT) a USB
Chasis	CB	1	JF12 - JPAMP_12V		Cable x2
Chasis	CB	1	J_PREAMP - JPAMP_OUT		Cable x2
Chasis	CB	1	JLCD_OUT - JLCD_IN		Cable x8
Chasis	CB	1	JKEY_OUT - JKEY_IN		Cable x7

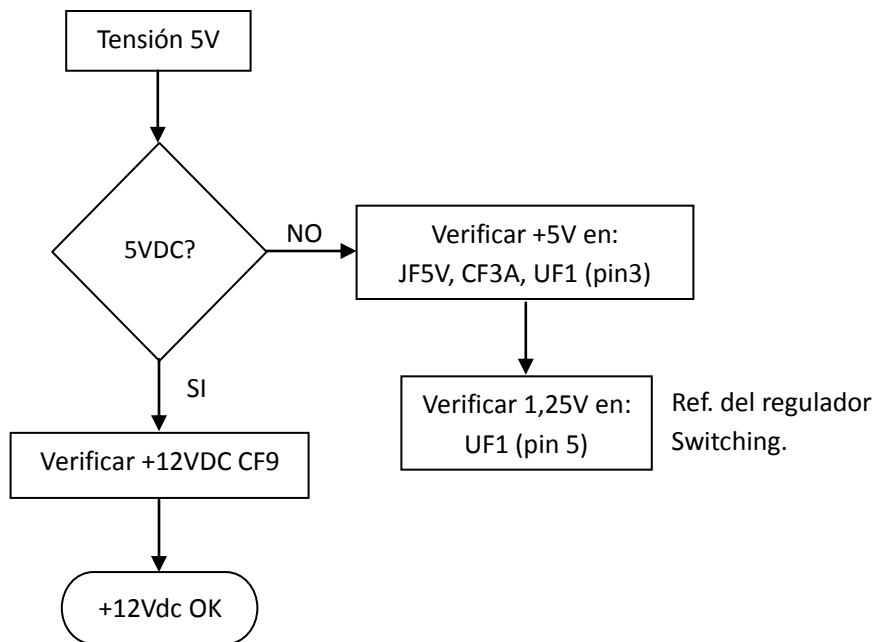
Chasis	CN	2	Conector MIDI-Chasis		Conector MIDI hembra
Chasis	CB	1	JMIDI_OUT - Conector MIDI (hembra)		Cable x3
Chasis	CB	1	JMIDI_IN - Conector MIDI (hembra)		Cable x2
Chasis	CB	1	Transformador 220VAC		Cable Interlock 220V
Chasis	M	1	T1		Transformador 220VAC-15VAC
Chasis	M	1			Gabinete

Nota: entiéndase, C=capacitor, R=Resistor, D=Diodo, T=Transistor, IC=Circuito Integrado, CN= Conector, CB=Cable, M=Misceláneo.

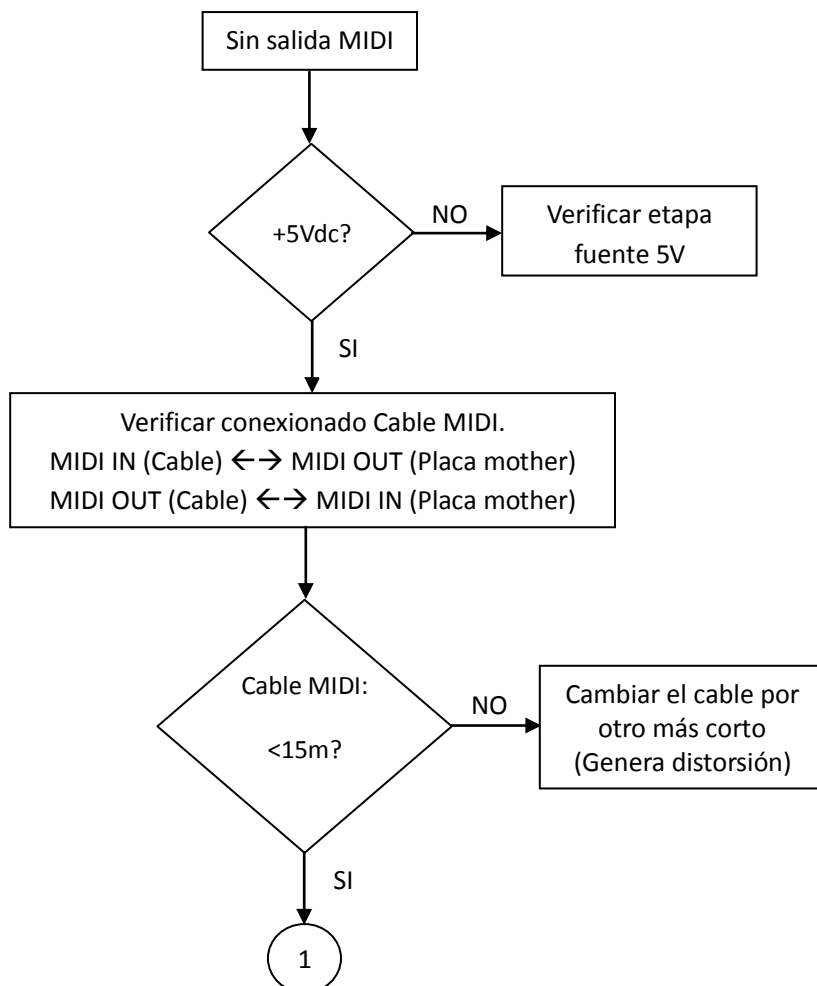
Troubleshooting

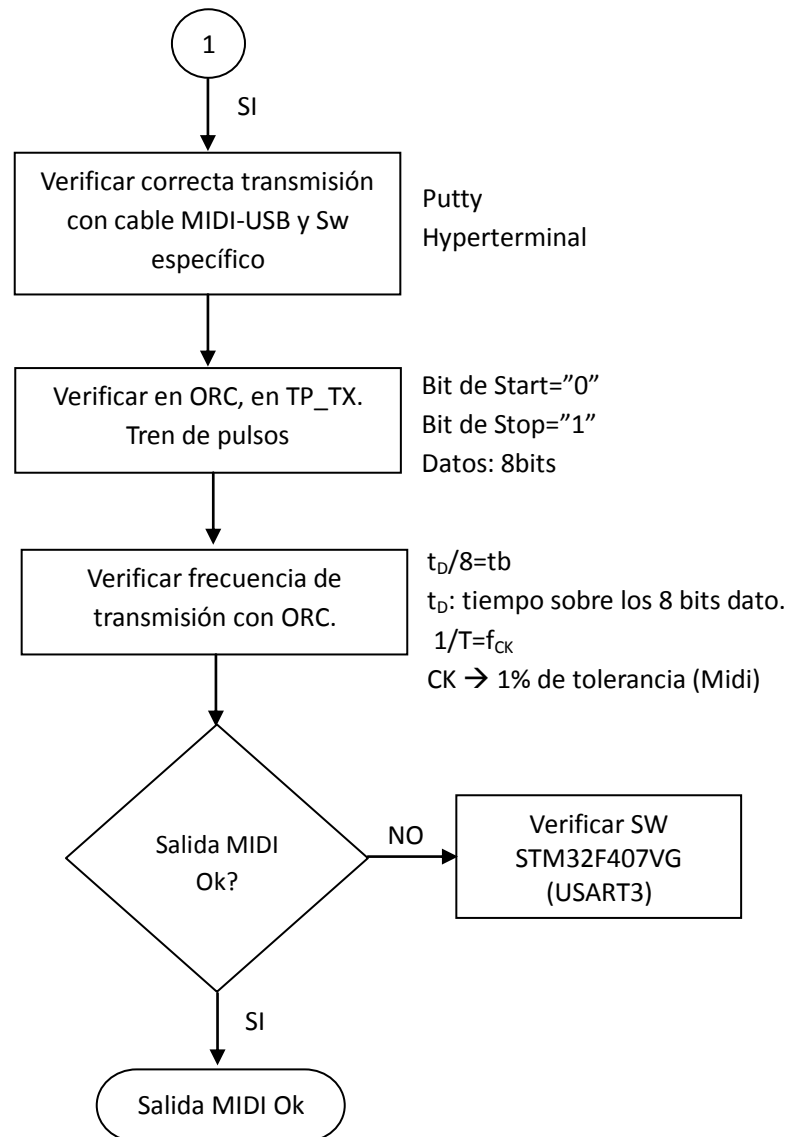
- Placa Mother: Etapa Fuente



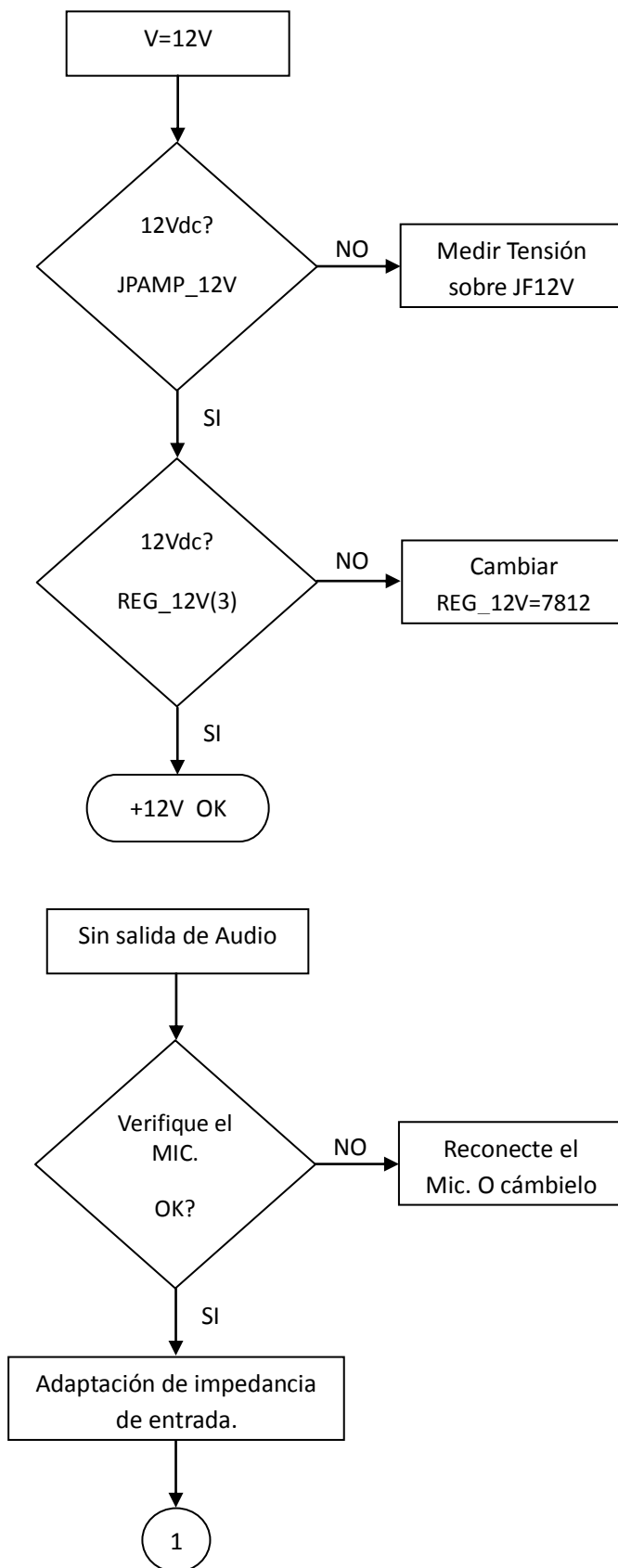


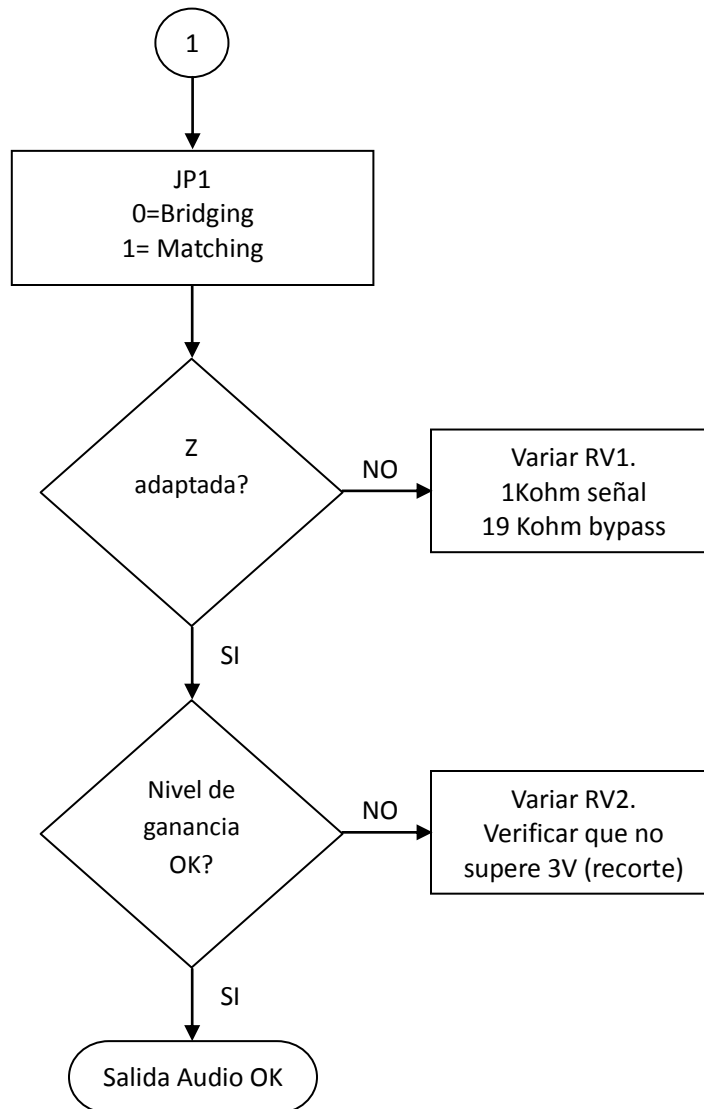
Etapa MIDI OUT:



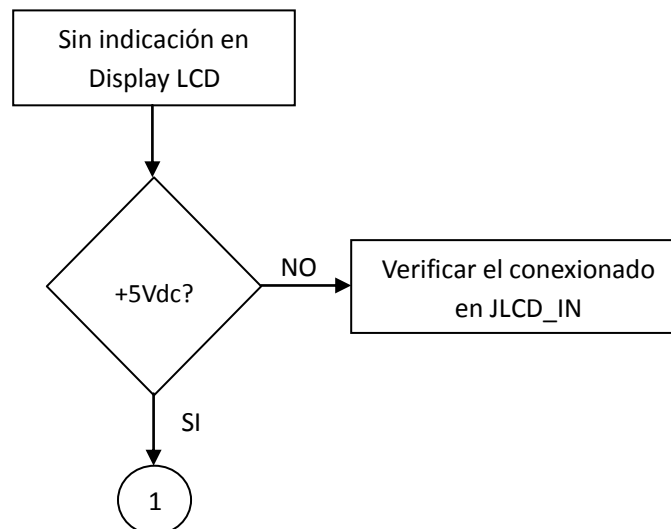


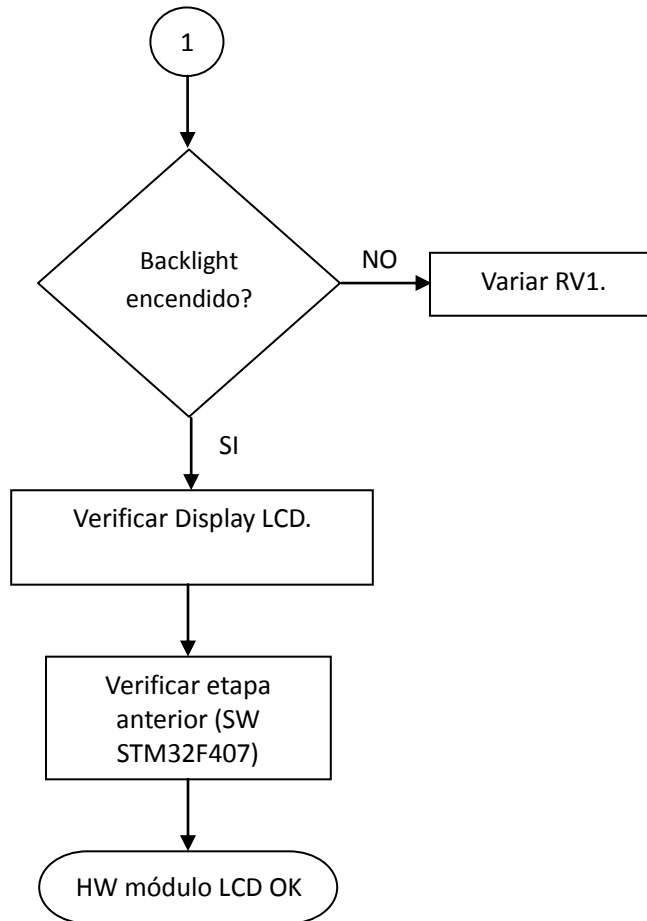
- Placa Preamplificador:



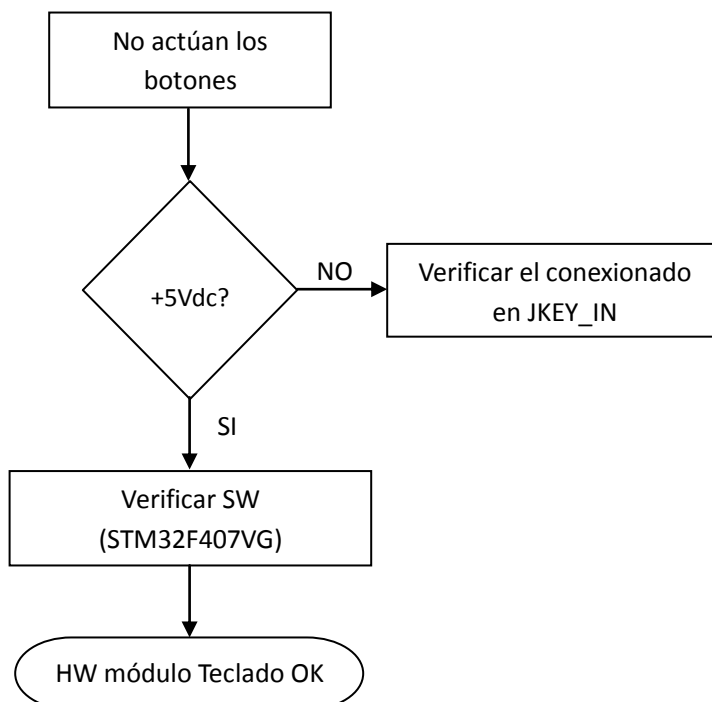


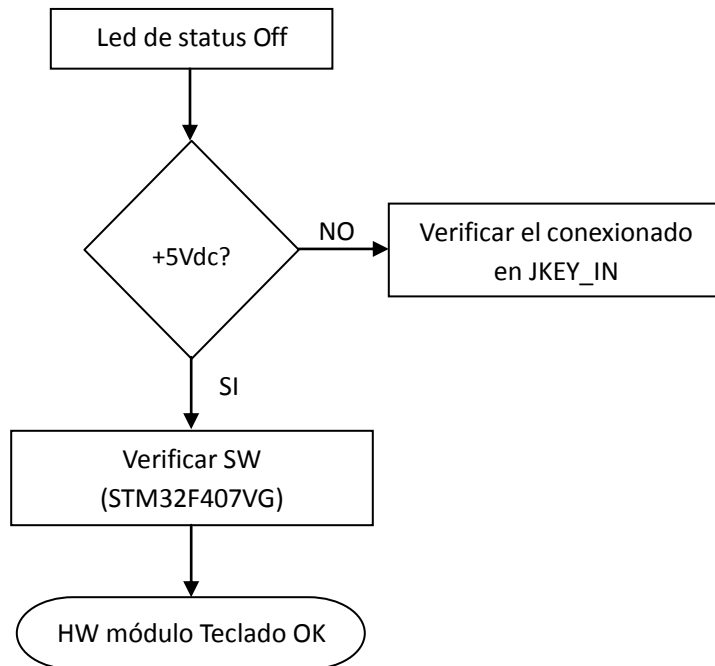
- Placa LCD:





- Placa Teclado:





Información de Soporte y Servicio

Ante cualquier inconveniente o consulta relacionado con el **Perfect Pitch**, no dude en comunicarse con el Departamento de Service a través de las siguientes direcciones de mail:

francocaspe@hotmail.com

marisav3009@gmail.com